

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Анализ причин массового износа клапанного механизма

ДВС Cummins QSK50 / Автосамосвалы NTE200
АО «Полюс Магадан»

Заказчик:	АО «Полюс Магадан»
Оборудование:	Автосамосвал NTE200, ДВС Cummins QSK50
Дата анализа:	20.05.2026
Случаев отказов:	7 случаев, 5 единиц техники
Сравнение с:	Komatsu 730E-DC (тот же объект, те же условия — без отказов клапанов)

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

ПЕРВОПРИЧИНА: На том же объекте (АО «Полюс Магадан»), в тех же климатических и горнодобывающих условиях эксплуатируются самосвалы Komatsu 730E-DC с ДВС QSK50. Отказов клапанного механизма на 730E-DC НЕ ЗАФИКСИРОВАНО. Единственное принципиальное отличие — настройки ECM (электронного управления двигателем). На NTE200 отключены или ослаблены ключевые функции защиты двигателя, что приводит к систематическому перегреву клапанного механизма.

УСУГУБЛЯЮЩИЙ ФАКТОР: Зольные отложения масла (Ca, Zn, P) и карьерная пыль (Si, Al) подтверждены лабораторно (NHL MS&T2026033;) как продукт износа и усугубляющий фактор, но НЕ являются первопричиной. Отложения накапливаются быстрее именно вследствие повышенных температур от некорректных настроек ECM.

ЧАСТЬ 1. КРИТИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ ЕСМ — ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

Сравнение параметров ЕСМ Cummins QSK50 на Komatsu 730E-DC и NTE200 (тот же двигатель, тот же объект эксплуатации). Красным выделены параметры, создающие риск перегрева и ускоренного износа клапанов.

Параметр ЕСМ	730E-DC	NTE200	Ед.	Влияние на клапаны
Fuel Code (карта впрыска)	FC0BU52	FC0WH95	—	Разные карты Rail Pressure, Timing, Smoke Limiter, Boost — разный режим горения
Дерейт RPM по T масла C_EPD_OT_RPM_Drt_En	ВКЛ (1)	ВЫКЛ (0)	флаг	КРИТИЧНО: NTE200 не снижает обороты при перегреве масла; 730E — снижает автоматически
Обороты дерейта по T масла C_EPD_OT_Spd_Derate	2200	1675	RPM	Флаг выключен на NTE200 — значение не используется; на 730E работает
Время нарастания дерейта (масло) C_EPD_C_P_TB_Time_To_Max_Trq_Drt	0 с (мгн.)	51 сек	с	NTE200: 51 секунда на полной нагрузке при критически низком давлении масла
Время нарастания дерейта (ОЖ) C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trq_Drt	0 с (мгн.)	43 сек	с	NTE200: 43 секунды при перегреве ОЖ без снижения нагрузки
Макс. рабочие обороты C_ABS_Max_Acctr_Speed	1990	2100	RPM	+110 RPM → температура выхлопных газов выше на ~25–35°C, частота ударов клапана выше
Макс. Droop регулятора C_ABS_DroopMax	0% (изохрон)	20%	%	730E держит жёсткие постоянные обороты; NTE200 допускает просадку/всплеск +20%
Порог горячего останова (момент) C_HSST_Net_Torque_High_Thd	5509	3650	Н·м	NTE200 срабатывает на 1859 Н·м раньше — возможно агрессивная нагрузка до останова
Нижний порог горячего останова C_HSST_Net_Torque_Low_Thd	4722	1850	Н·м	В 2,5 раза меньше — нестабильный гистерезис останова
Лимит коррекции топлива TIB C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit	100%	200%	%	NTE200 может подавать в 2х больше топлива по коррекции — риск переобогащения, нагар
Порог включения вентилятора (наддув) C_FCC_Charge_Temp_Y	50°C	46°C	°C	NTE200 агрессивнее охлаждает наддув (на 4°C раньше) — компенсация, не защита
Триггер выхода Charge Air Temp HIGH C_DO_01_A_High_Threshold	54°C	ВЫКЛ	°C	Только 730E сигнализирует о перегреве наддувочного воздуха
Триггер выхода Coolant Temp HIGH C_DO_07_A_High_Threshold	85°C	ВЫКЛ	°C	Только 730E сигнализирует о перегреве ОЖ на внешний контроллер
Триггер выхода Fuel Temp HIGH C_DO_08_A_High_Threshold	68°C	ВЫКЛ	°C	Только 730E сигнализирует о перегреве топлива
Макс. RPM позиция 2/3 T_ABS_MaxRef_2/3	1990	2225.8	RPM	При определённых условиях NTE200 может разгоняться до 2225 RPM

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСМ NTE200: 1. Дерейт по температуре масла ОТКЛЮЧЁН (флаг=0) — при перегреве масла NTE200 продолжает работать на полных оборотах. 730E автоматически снижается до 1675 RPM. 2. Задержка дерейта по давлению масла 51 сек и по температуре ОЖ 43 сек — двигатель работает в критическом режиме почти минуту. 3. Максимальные обороты +110 RPM (2100 vs 1990) → температура выхлопных газов выше на ~25–35°C → ускоренный износ клапанов. 4. Лимит коррекции топлива TIB 200% vs 100% → возможное переобогащение → нагар → зольные отложения на клапанах. 5. Все три выходных триггера температуры (наддув, ОЖ, топливо) ОТКЛЮЧЕНЫ — система управления карьером не получает сигналов о перегреве.

ЧАСТЬ 2. МЕХАНИЗМЫ ИЗНОСА И РОЛЬ ЕСМ

2.1 Цепочка отказа — как настройки ЕСМ приводят к износу клапанов

Шаг 1. ЕСМ: отключена защита по Т масла и завышены обороты

Двигатель работает при перегреве масла на полных оборотах (2100 RPM). Температура масла растёт, вязкость падает — теплоотвод от клапана через седло снижается.



Шаг 2. Повышенная температура клапана

Exhaust valve на NTE200 — Inconel 751 без наплавки Stellite (подтверждено лаб. NHL). При Т выхлопа выше на 25–35°C и без автозащиты — тарелка клапана перегревается, начинается пластическая деформация (заусенец на кромке).



Шаг 3. Нарушение посадки клапана

Деформированная кромка → неплотная посадка → прорыв горячих газов → локальный перегрев → эрозия обеих поверхностей.



Шаг 4. Зольные отложения как усугубление

На горячих поверхностях масло (Ca, Zn, P) и пыль карьера (Si, Al) образуют твёрдые отложения — они ускоряют абразивный износ, но не являются первопричиной. Аналогичные отложения на 730E не приводят к отказу — потому что температура там под контролем ЕСМ.



Шаг 5. Системный характер отказов

Одновременно 10 клапанов (ед. №47) и 17 клапанов (ед. №48) — это не случайные дефекты, это системный перегрев от общей причины: ЕСМ.

2.2 Почему 730E не имеет проблем с клапанами

Условие	730E-DC	NTE200
Перегрев масла	RPM → 1675 (авто)	RPM не снижается
Критическое давление масла	Мгновенный дерейт	51 сек на полной мощности
Перегрев ОЖ	Мгновенный дерейт	43 сек на полной мощности
Макс. обороты	1990 RPM	2100 RPM (+5.5%)
Сигнал оператору о перегреве	Есть (3 выхода)	Отсутствует (ВЫКЛ)
Коррекция топлива (макс.)	100%	200%
Итог	Клапаны в норме	Массовый износ

ЧАСТЬ 3. ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ NHL (MS&T2026033;)

Инженер: Tao Lang | Утверждён: Shi Shi Liang | Дата: 10.03.2026 | ДВС: 33232926 (ед. №48) | Нарботка: 15 126 м/ч

Параметр	Факт	Требование	Соответствие
Материал клапана	Inconel 751 (CES51005)	CES51005	✓ ДА
Твёрдость клапана	40,0–44,1 HRC	≤46 HRC	✓ ДА
Твёрдость седла	56 HRC	52–62 HRC	✓ ДА
Наплавка тарелки клапана	ОТСУТСТВУЕТ	По чертежу — отсутствует	⚠ КОНСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР
Состав отложений	Ca, Zn, P (зола масла) + Si, Al (пыль)	—	Усугубляющий фактор
Характер износа	Пластическая деформация (заусенец) — признак перегрева	—	Следствие Т от ЕСМ

ВЫВОД ЛАБОРАТОРИИ (переосмысление): «Просадка (износ) рабочей поверхности клапана произошла в результате изнашивания под действием большого количества отложений масляной золы в условиях ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ». Повышенная температура = прямое следствие некорректных настроек ЕСМ NTE200.

3.2 Фотоматериалы лабораторного анализа

Описание

- ESN: 33232926
- Название неисправной детали: Клапан/Седло Клапана
- Артикул: 3088389/3086192
- Поставщик ID: /
- Время наработки: 15126h
- Обстоятельства поломки:
 - Замеренные зазоры клапанов у клиента оказались малыми; при вскрытии обнаружен износ тарельчатых частей нескольких клапанов.



Рис. 1 — Макроскопический вид изношенных клапанов (ДВС 33232926, 15 126 м/ч)

Макроскопическое наблюдение



Внешние повреждения двух групп выпускных клапанов/клапанных седел в целом одинаковы:

— Износ тарелок выпускных клапанов и седел;

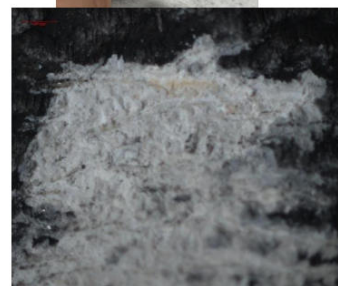
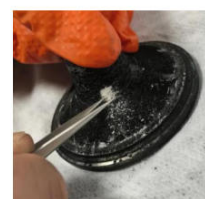
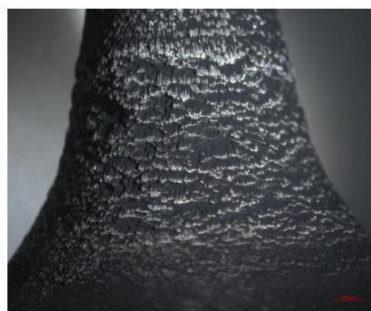
— На тарелках выпускных клапанов и седлах присутствуют белые отложения, типичная морфология показана на следующей странице.

confidential

Cummins | 3

Рис. 2 — Морфология отложений: чёрный слой + белая зольная основа (SEM)

Морфология отложений на выпускном клапане



- Отложения на тарелке выпускного клапана: поверхность имеет чёрный цвет (чрезвычайно малая толщина), внутренняя часть — белого цвета (составляет основную часть толщины).

confidential

Cummins | 5

Рис. 4 — EDS-анализ: Ca, Zn, P = зола масла; Si, Al = пыль карьера

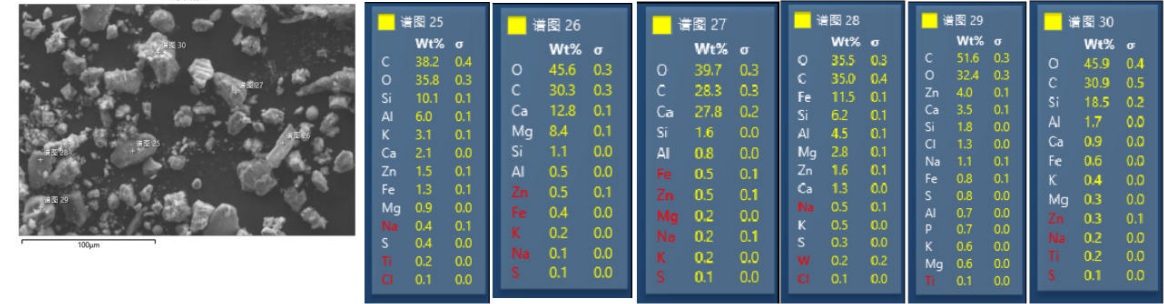
Обнаружение пыли



- В сухом месте на открытом воздухе, пыль, осевшая на трубопроводе, отобрана с помощью токопроводящей ленты.
- Частицы пыли имеют разнообразные цвета и морфологию.

Рис. 7 — Кратеры и царапины на тарелке клапана

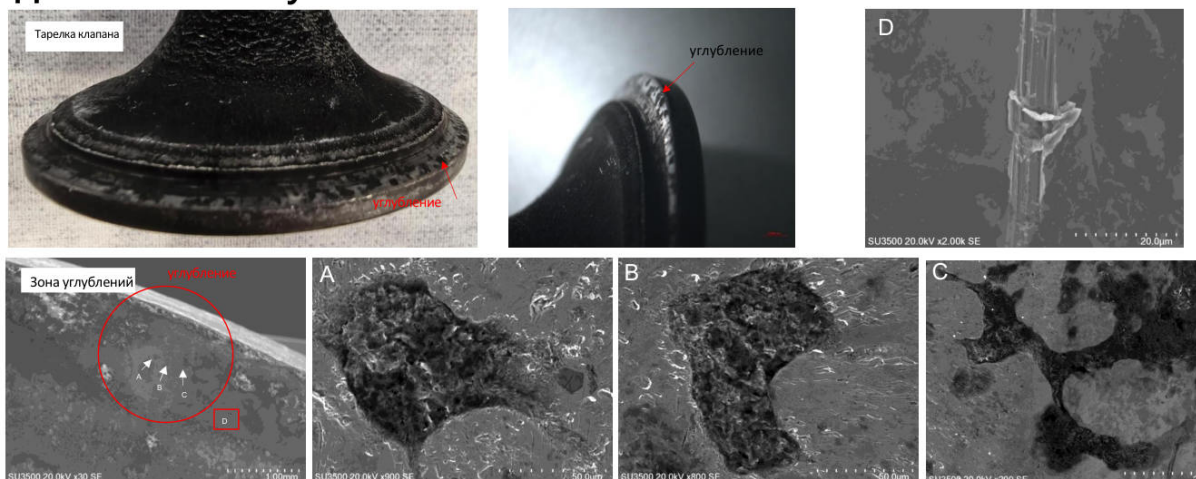
Состав пыли по данным EDS



- Результаты полуколичественного энергодисперсионного спектрального анализа пыли:
- Существует множество видов пыли, основные элементы: O, C, Ca, Zn, Al, Si, (Fe) и другие; при этом в некоторых видах пыли содержание Al и Si высокое;
 - Пыль практически не содержит фосфор (P), либо его содержание крайне низкое.

Рис. 9 — ЗАУСЕНЕЦ на тарелке = пластическая деформация от перегрева

Данные по износу



На изношенной поверхности тарелки клапана имеется множество углублений (кратеров), оптическая морфология показана на рисунке.

Микроструктура внутри углублений показана на рисунке ниже, наблюдаются царапины и «впадины».

confidential

Cummins | 11

Рис. 10 — Твёрдость тарелки 40,0–44,1 HRC (без наплавки Stellite)

ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ

Сводная таблица отказов

Ед.	ДВС S/N	Дата	Наработка	Тип отказа	Цил.
58	33229431	10.08.25	10 702 м/ч	Клапан/седло + толкатель	7L
51	33231742	17.07.25	10 783 м/ч	Трещина ГБЦ → ОЖ в масло	6R
47	33232872	07.12.25	12 890 м/ч	10 клапанов, 7 ГБЦ	10 цил.
48	33232926	23.11.25	14 997 м/ч	17 клапанов, 11 ГБЦ + турбо	11 цил.
48	33232926	31.03.26	15 126 м/ч	ОЖ в масло, гидроудар	6L
83	33238542	21.03.26	2 776 м/ч	ОЖ в масло, разрушение клапана	6L
58	33229431	16.03.26	~15 572 км	Износ выпускного клапана/седла	4R

4.1 Единица №47 — ДВС 33232872 (07.12.2025, 12 890 м/ч)

- Жалобы: сильное дымление, потеря мощности
- INSITE: неисправные форсунки 2L, 4L, 5R — неполное сгорание → дополнительный нагрев клапанов
- Дефектовка: 10 дефектных выпускных клапанов на 7 ГБЦ одновременно
- 4 дефектные форсунки заменены

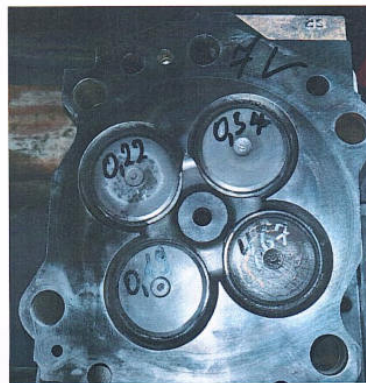
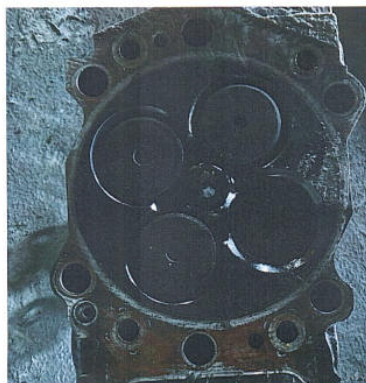
ВЫВОД: Некорректные настройки ECM (нет дерейта по Т масла, завышены обороты) → базовая температура клапанов выше. Неисправные форсунки — дополнительный нагрев. Суммарный эффект: одновременный износ 10 клапанов на 7 ГБЦ.

От операторов самосвала поступила жалоба о потере мощности и сильном дымлении самосвала.
07.12.2025г. в 13:20 самосвал приехал на РГБ для диагностики топливной системы ДВС.
Обнаружен посторонний шум в ГБЦ 7L и 4L.
Самосвал заехал в сервисный ангар ГЕ.
С помощью диагностического оборудования Cummins Insite выявлены неисправные форсунки 2L, 4L и 5R.

Произведен демонтаж крышек клапанов и форсунок цилиндров 2L, 4L, 7L и 5R.
С помощью эндоскопа обнаружен неисправный выпускной клапан на цилиндре 7L.

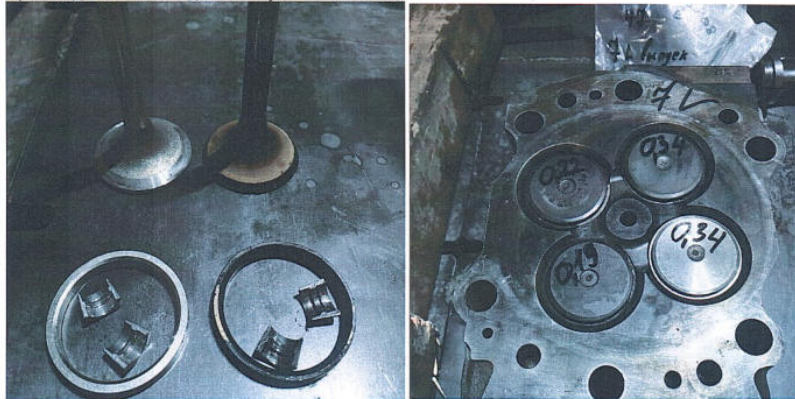


Произведен демонтаж и дефектовка ГБЦ 7L.



Ед. №47 — Дефектные выпускные клапаны с отложениями после демонтажа

Произведена замена одного выпускного клапана.



ГБЦ установлена на двигатель. На цилиндрах 2L, 4L и 5R установлены новые топливные форсунки.



Выполнен демонтаж остальных крышек клапанов и регулировка клапанных зазоров.

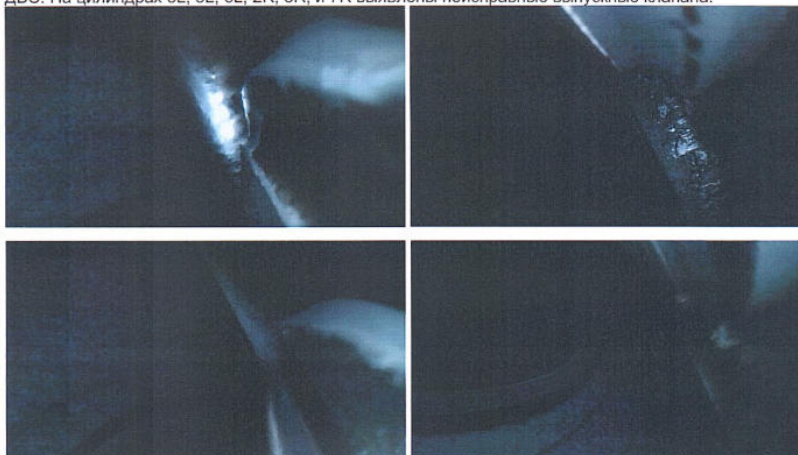
После регулировки клапанных зазоров, произведен запуск ДВС. На цилиндре 3L обнаружен посторонний шум. С помощью диагностического оборудования, методом отключения цепи форсунки выявлена неисправность форсунки цилиндра 3L.

Произведен демонтаж форсунки. Проведена эндоскопия цилиндра, которая выявила неисправный выпускной клапан.

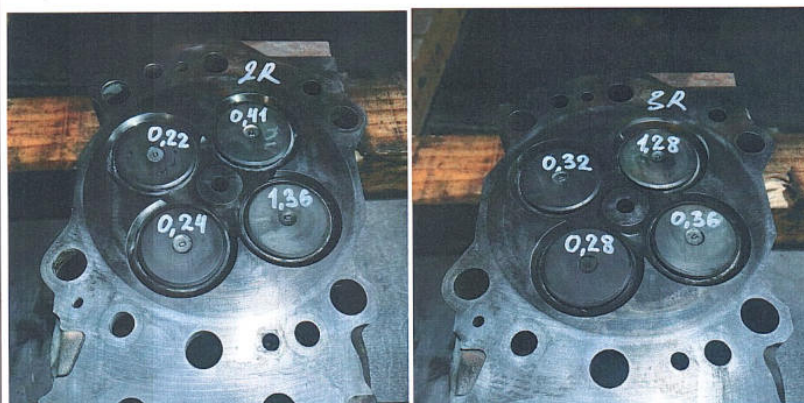


Принято решение произвести дефектовку всех цилиндров.

Выполнен демонтаж крышек клапанов и топливных форсунок. Произведена эндоскопия цилиндров ДВС. На цилиндрах 3L, 5L, 6L, 2R, 3R, и 7R выявлены неисправные выпускные клапана.



Произведен демонтаж 6 (шести) ГБЦ и дефектовка клапанов.



Ед. №47 — Новые форсунки и клапаны после замены

4.2 Единица №48 — ДВС 33232926 (23.11.2025, 14 997 м/ч)

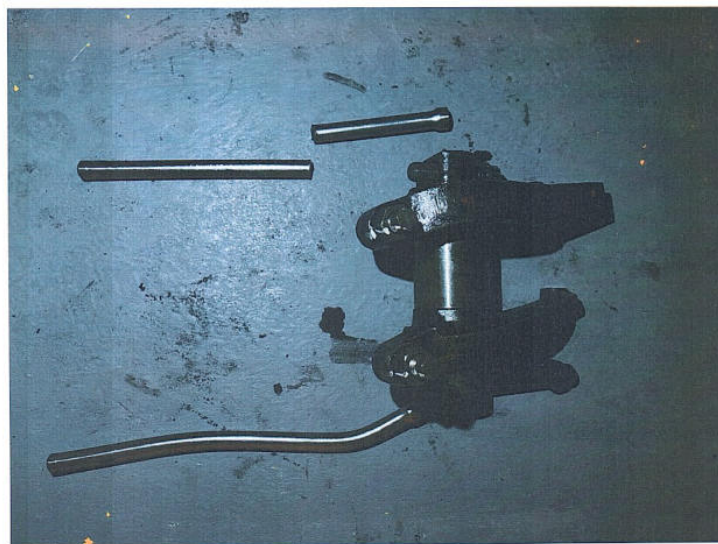
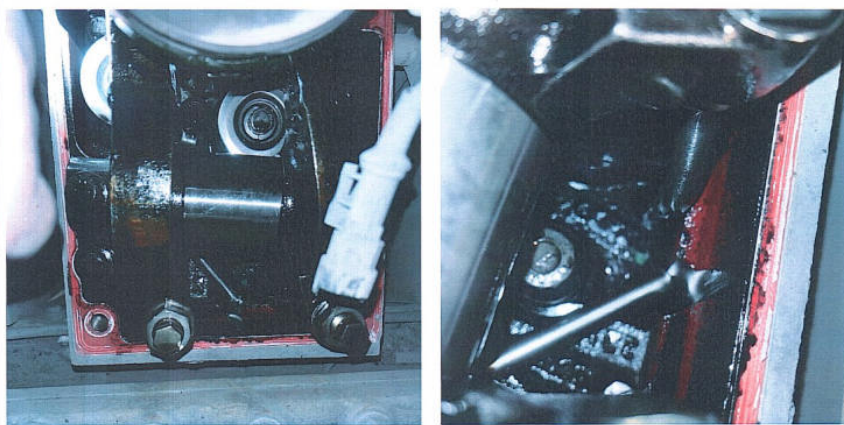
- Синее дымление, потеря мощности, расход масла
- Код 0556 — топливо в картере (лимит коррекции TIB 200% → возможное переобогащение)
- Уровень масла +30 мм выше нормы — следствие дилуции форсунками
- 17 дефектных выпускных клапанов на 11 ГБЦ
- Разрушен ротор турбокомпрессора ВД правого ряда

ВЫВОД: Комбинация: некорректный ЕСМ (нет защиты по Т масла, обороты 2100) + разрушенный турбокомпрессор (снижение наддува → дальнейший рост Т) + форсунки (код 0556) → системный износ 17 клапанов на 11 ГБЦ.

С помощью диагностического оборудования Cummins Insine произведен замер датчиков температуры отработавших газов. Замер показал отклонение температуры превышающее максимально допустимое значение от средней температуры на цилиндре 6L. На цилиндре 3L присутствовал посторонний шум.

Произведен демонтаж двух крышек клапанов.

На цилиндре 6L обнаружена неисправность клапанного механизма. Штанга выпуска сломана, штанга впуска согнута.

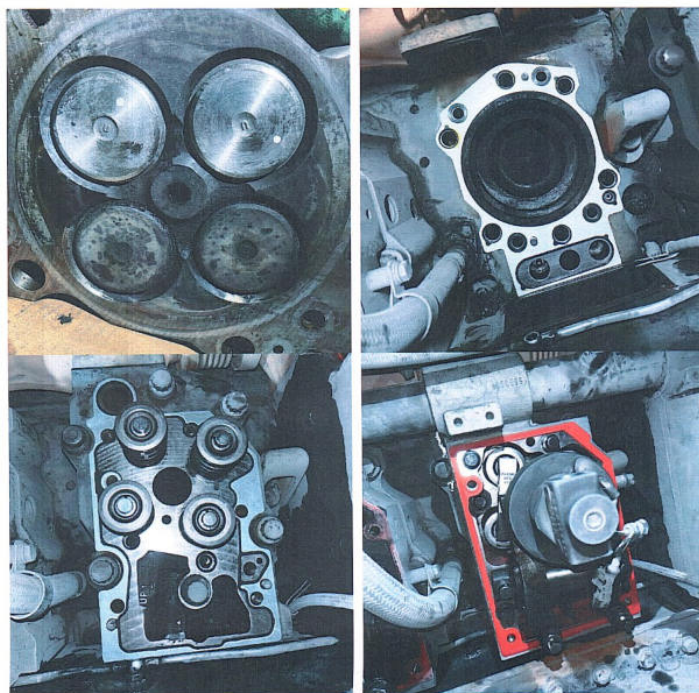


Ед. №48 — Разрушенные выпускные клапаны ГБЦ 6L

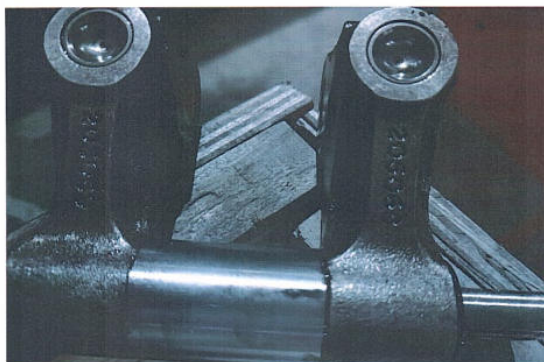
Произведен демонтаж ГБЦ 6L.
На головке обнаружены два неисправных выпускных клапана.



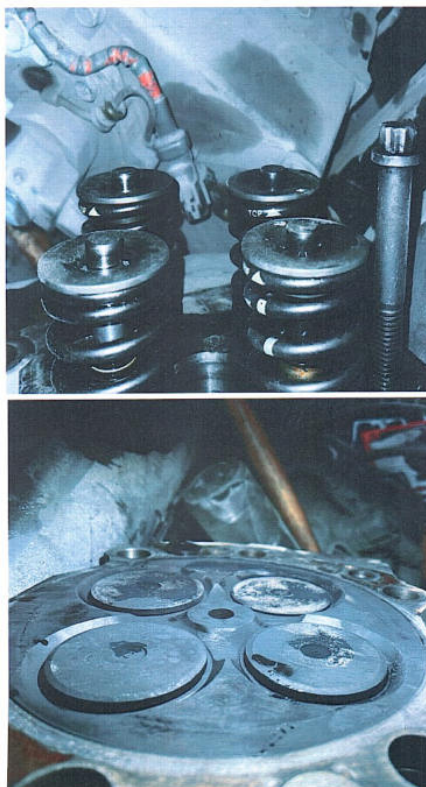
Клапана заменены на новые, ГБЦ установлена на место с заменой всех соответствующих прокладок и уплотнений.



Произведен осмотр толкателя в сборе. Видимых дефектов не обнаружено



При осмотре клапанного механизма ГБЦ 3L так же обнаружены неисправные выпускные клапана.



Ед. №48 — Разрушённый ротор турбокомпрессора ВД

После запуска двигателя произведена диагностика топливной системы с помощью диагностического оборудования Cummins INSITE. На цилиндрах 2L, 7L, 3R обнаружена завышенная температура, при средней температуре 255 °C.

Параметр	Значение	Единицы измерения	Модуль	Идентификатор	Минимальный результат измерения
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 1	236 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	62
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 10	218 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	54
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 11	277 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	66
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 12	290 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	62
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 13	306 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	61
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 14	230 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	59
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 15	285 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	57
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 16	228 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	57
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 3	282 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	82
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 6	320 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	81
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 4	261 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	83
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 5	272 °C		CM2150E	144-Вторичный и 2	84
Датчик температуры отработавших газов цилиндра 8	323 °C		CM2150E	1-Вторичный 1	72



Произведена замена форсунок.

4.3 Единица №48 — ДВС 33232926 (31.03.2026, 15 126 м/ч) — гидроудар

- Аварийная остановка, ОЖ в поддоне картера
- Трещина гильзы цилиндра 6L → гидроудар
- Разрушения: гильза 6L, шатунный подшипник, шейка коленвала, штанга толкателя
- Рекомендация завода: полная замена ДВС

ВЫВОД: Гидроудар — СЛЕДСТВИЕ предыдущего отказа. Трещина гильзы 6L от тепловой усталости после продолжительного перегрева (ЕСМ не обеспечил своевременный дерейт).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ



Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»	
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814				
Заказ-наряд №			Заявка №	
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200	
Модель оборудования:	NTE 200	Дата проведения работ: 31/03/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан	
Серийный номер:	NHLT0ABAAPB100086			
Наработка/Пробег в часах/км	17649 м/ч	228513 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.	
Агрегат	Двигатель			
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Попадание ОЖ в масло ДВС.	
Серийный номер агрегата	33232926			
Гаражный номер	48			

Описание

Внешний вид

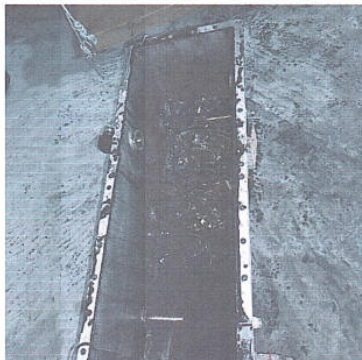
Заводская табличка

Заводская табличка ДВС

Ед. №48 — Разрушения в поддоне картера после гидроудара

30.03.2026г. Оператор сообщил об аварийной остановке самосвала во время движения в груженном состоянии. При проведении первичной диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было обнаружено наличие ОЖ в поддоне картера ДВС, принято решение транспортировать самосвал на площадку РГБ для проведения более детальной диагностики неисправности.

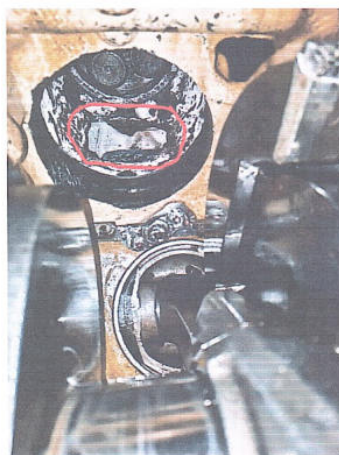
При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:



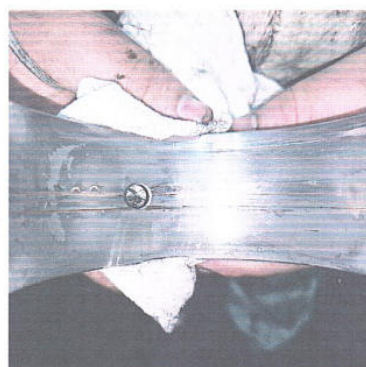
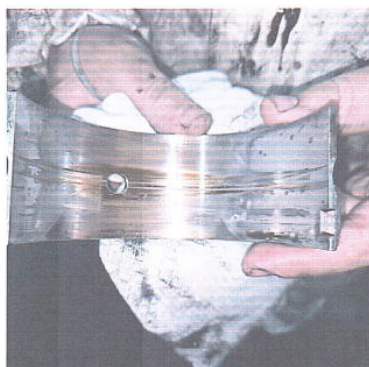
Поддон с остатками разрушенных деталей



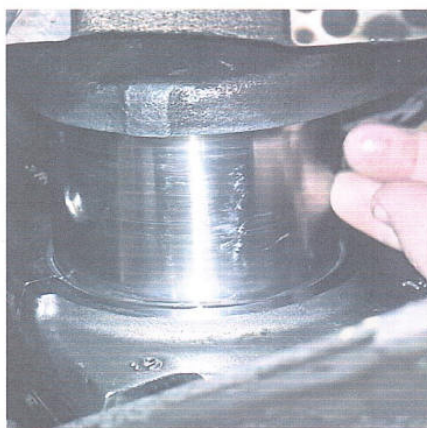
Состояние клапанов цилиндра 6L



Разрушение посадочного места гильзы 6L



Состояние шатунного подшипника цилиндра 6L



Состояние шатуна и шейки коленвала цилиндра 6L

4.4 Единица №83 — ДВС 33238542 (21.03.2026, 2 776 м/ч)

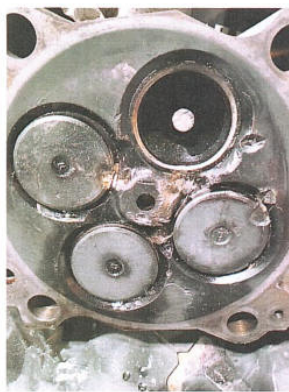
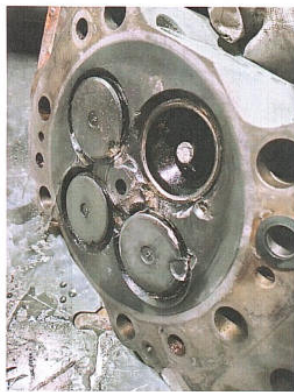
КРИТИЧЕСКИ МАЛАЯ НАРАБОТКА — 2 776 м/ч при катастрофическом отказе

- ГБЦ 6L: разрушенный выпускной клапан, приварившийся впускной
- Разрушения поршня, юбки, пальца, пружин, штанг толкателей
- INSITE: цил. 3 → 329°C, цил. 6 → 323°C (аномально высокие)
- Повторяемость: цилиндр 6L — отказ также у ед. №48

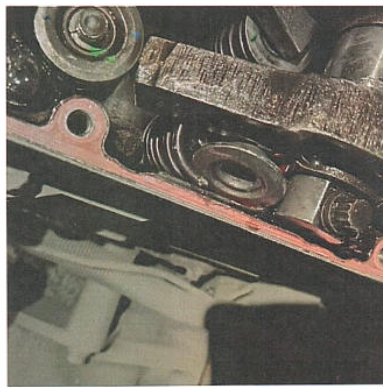
ВЫВОД: Аномально высокие температуры цил. 3 и 6 при 2 776 м/ч — прямое следствие отключённой защиты ECM. Отсутствие дерейта по Т масла привело к раннему разрушению.

21.03.2026г. Оператор сообщил о аварийной остановке самосвала, неисправность ДВС. При проведении первичной диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было выявлено: наличие охлаждающей жидкости в поддоне картера ДВС. Требуется транспортировка самосвала на площадку РГБ для проведения детальной диагностики неисправности.

При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:

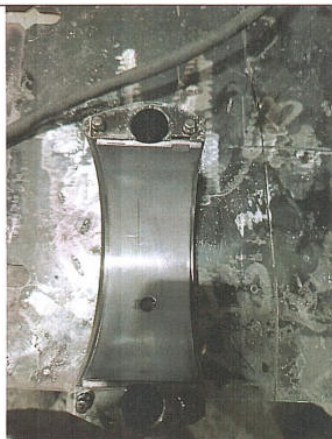


Обрыв выпускного клапана и повреждения головки ГБЦ 16 цилиндра



Рассухаривание выпускного клапана

Ед. №83 — Разрушенный клапан ГБЦ 6L, приварившийся впускной



Повреждение шатунного подшипника(вкладыша)



Поврежденный шатун с поршнем



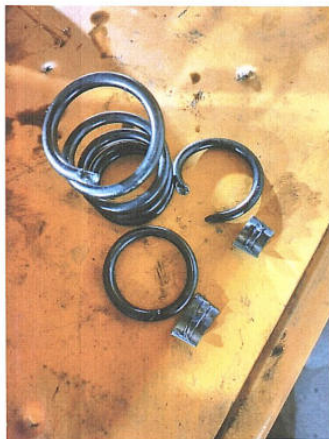
Поврежденный поршень



Поврежденная гильза цилиндра



Поврежденная масляная форсунка охлаждения поршня



Поврежденная пружина, «сухари» клапана



Поврежденные толкатели



Поврежденные элементы впуска-выпуска



Поврежденная форсунка

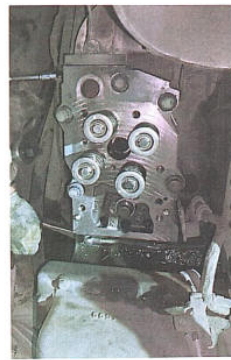
Установленные новые детали:



Гильза



Шатун с поршнем в сборе



ГБЦ

Ед. №83 — INSITE: Т выхлопа цил. 3 (329°C) и цил. 6 (323°C)

4.5 Единица №58 — ДВС 33229431 (два эпизода)

Эпизод 1: 10.08.2025, 10 702 м/ч — цилиндр 7L

Посторонний стук → дефекты клапанов, сёдел, рычага и штанги толкателя 7L.

Эпизод 2: 16.03.2026 — цилиндр 4R (повторный отказ, тот же двигатель)

Синее дымление. Износ выпускного клапана 4R (арт. 3035110) и седла (арт. 3086192).

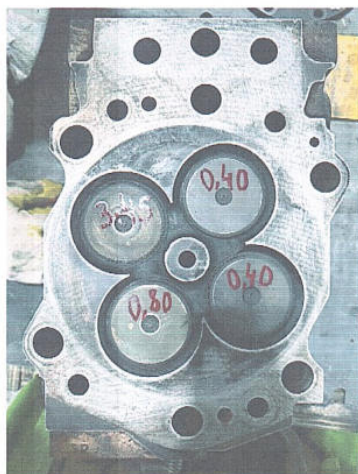
Заключение сервиса: «низкое качество материала» — ОПРОВЕРГНУТО лабораторией NHL.

ВЫВОД: Повторный отказ на том же двигателе за 8 месяцев. Причина та же — некорректный ЕСМ. Замена клапанов без перепрограммирования ЕСМ — гарантия нового отказа.

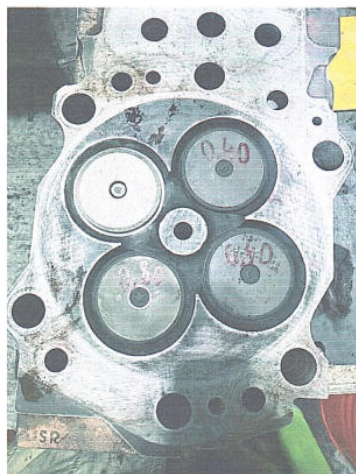
16.03.2026г. Оператор сообщил о сильном дымлении ДВС сизым дымом. При проведении диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было выявлено: потеря мощности, повышенное дымление при работе цилиндра 4R. Требуется более детальная диагностика и дефектовка узлов ДВС. При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:

3035110 Клапан выпускной – 1 шт., 3086192 Седло выпускного клапана – 1 шт. цилиндра 4R.

Неисправный узел



Отремонтированный узел



В процессе ремонта была произведена замена следующих деталей: 3035110 Клапан выпускной - 1 шт., 3086192 Седло выпускного клапана - 1 шт., 4334080 - прокладка ГБЦ - 1 шт., 3630839 - прокладка картера коромысел - 1 шт., 3037821 - прокладка выпускного коллектора - 1 шт., 3963990 - уплотнительная шайба - 2 шт., 4917451 Прокладка клапанной крышки QSK50 - 1 шт.

После замены всех неисправных деталей, произведена регулировка теплового зазора привода клапанов, тестовый запуск, проверка параметров ДВС. Отклонений в работе ДВС не выявлено, самосвал отправлен на линию.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Причиной неисправности послужил износ выпускного клапана - седла ГБЦ. Предположительно причиной износа выпускного клапана является низкое качество материала клапанов.

Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя



Дата: 20.03.2026

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 17.03.2026

ЧАСТЬ 5. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Матрица выводов

Версия	Статус	Обоснование
ЕСМ: отключена защита по Т масла	✓ ПЕРВОПРИЧИНА	730E (те же условия) — защита включена, отказов нет
ЕСМ: завышены обороты (+110 RPM)	✓ ПЕРВОПРИЧИНА	+25–35°C к Т выхлопа, выше частота ударов клапана
ЕСМ: задержка дерейта 43–51 сек	✓ ПЕРВОПРИЧИНА	До 51 сек на полной нагрузке при критических условиях
Зольные отложения масла и пыли	⚠ УСУГУБЛЕНИЕ	Лаб. NHL подтверждено, но на 730E не приводит к отказу
Отсутствие наплавки Stellite	⚠ КОНСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР	Снижает порог износа, усугубляет при перегреве
Низкое качество материала клапана	✗ ОПРОВЕРГНУТО	NHL MS&T2026033;: состав и твёрдость соответствуют чертежу

5.2 Рекомендации

1. НЕМЕДЛЕННО — перепрограммирование ЕСМ NTE200:

Включить дерейт по температуре масла (C_EPD_OT_RPM_Drt_En = 1). Снизить максимальные обороты до уровня 730E (1990 RPM). Установить мгновенный дерейт по давлению масла и температуре ОЖ (0 сек). Ограничить лимит коррекции TIB до 100%. Включить выходные триггеры температуры (наддув, ОЖ, топливо).

2. НЕМЕДЛЕННО — диагностика парка:

Проверка форсунок через INSITE на всех единицах. Замена дефектных форсунок до любого клапанного ремонта. Контроль уровня масла — при уровне выше нормы диагностика на дилюцию.

3. СРЕДНЕСРОЧНО — конструктивные меры:

Запрос в NHL на выпускные клапаны с наплавкой Stellite. Переход на масло с низким SAPS (CES 20081). Расследование трещин ГБЦ позиции 6 (ед. №48, №51, №83).

4. ДОЛГОСРОЧНО — мониторинг:

Систематическая запись температур по цилиндрам через INSITE. Отклонение >30°C от среднего — немедленная диагностика. Проверка тепловых зазоров каждые 2 000 м/ч (вместо 4 000 м/ч).

Анализ выполнен на основании фактических данных: отчёты №47, №48, №51, №58, №83, лабораторный анализ NHL MS&T2026033; данные INSITE N43/N84, сравнение ЕСМ 730E-DC/NTE200. Дата: 20.05.2026